

# Exercício: função de Cobb-Douglas

## Função de Produção e Receita

Digamos que você é o gerente de uma empresa e seu objetivo é maximizar o lucro. A produção da sua empresa pode ser modelada pela função de Cobb-Douglas:

$$P = CK^aL^bM^c, \quad a > 0, b > 0, c > 0 \quad (1)$$

onde  $K$  representa o estoque de capital (o valor monetário de todas as máquinas, equipamentos, galpões e edifícios),  $L$  é a quantidade de trabalho (o número total de horas-pessoa trabalhadas em um ano),  $M$  representa materiais e suprimentos, e  $C$  é um coeficiente de produtividade dado. Você pode assumir que  $a + b + c = 1$ .

## Lucro Máximo

Supondo que o preço unitário do produto que você produz é  $p$ , sua receita é:

$$R = pCK^aL^bM^c \quad (2)$$

o custo de produção é  $L + M$ , e o lucro é dado por:

$$f(L, M) = pCK^aL^bM^c - L - M \quad (3)$$

Aqui, assumimos que o estoque de capital  $K$  é fixo, mas você pode controlar o custo do trabalho  $L$  e o custo de materiais e suprimentos  $M$ .

Seu objetivo é escolher  $L$  e  $M$  que maximizem o lucro.

## Exemplos e Aplicações

Implemente em python esse problema de otimização, adotando valores numéricos razoáveis para as variáveis envolvidas.

## Referências

1. C.W. Cobb and P.H. Douglas, A theory of production. *American Economic Review* 18(1):139–165. Supplement, Papers and Proceedings of the Fortieth Annual Meeting of the American Economic Association, 1928.